
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-3B

Dosen :

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

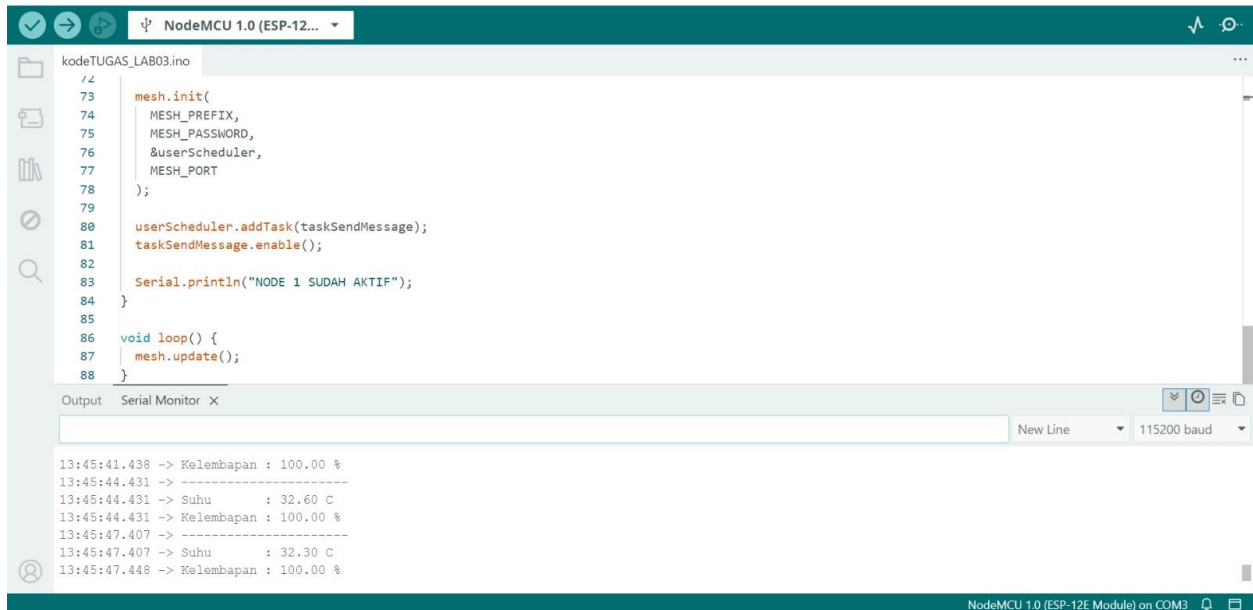
Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

5.7 Tugas: Sistem Telemetry & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Nodemcu 1-DHT22



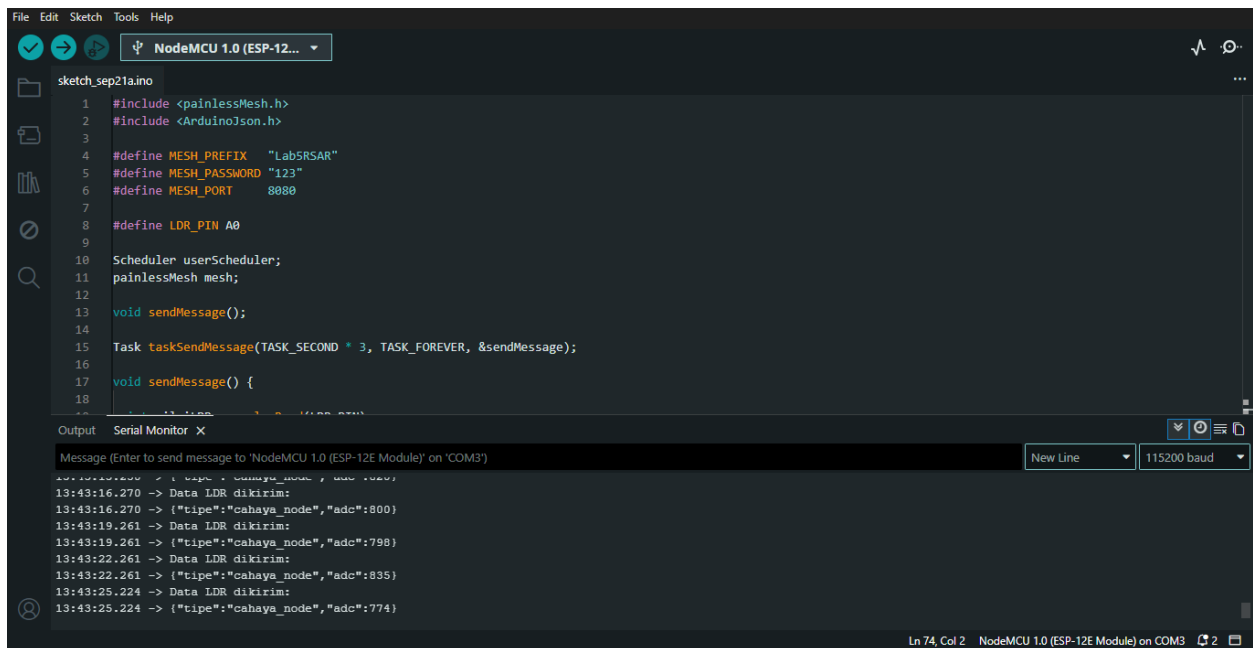
```
kodeTUGAS_LAB03.ino
12
73 mesh.init(
74   MESH_PREFIX,
75   MESH_PASSWORD,
76   &userScheduler,
77   MESH_PORT
78 );
79
80 userScheduler.addTask(taskSendMessage);
81 taskSendMessage.enable();
82
83 Serial.println("NODE 1 SUDAH AKTIF");
84 }
85
86 void loop() {
87   mesh.update();
88 }
```

Output Serial Monitor X

13:45:41.438 -> Kelembapan : 100.00 %
13:45:44.431 -> Suhu : 32.60 C
13:45:44.431 -> Kelembapan : 100.00 %
13:45:47.407 -> Suhu : 32.30 C
13:45:47.448 -> Kelembapan : 100.00 %

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Nodemcu2-LDR



```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
sketch_sep21a.ino
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <ArduinoJson.h>
3
4 #define MESH_PREFIX "Lab5RSAR"
5 #define MESH_PASSWORD "123"
6 #define MESH_PORT 8080
7
8 #define LDR_PIN A0
9
10 Scheduler userScheduler;
11 painlessMesh mesh;
12
13 void sendMessage();
14
15 Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);
16
17 void sendMessage() {
18   // ...
19 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

13:43:16.270 -> Data LDR dikirim: {"type": "cahaya_node", "adc": 800}
13:43:19.261 -> Data LDR dikirim: {"type": "cahaya_node", "adc": 798}
13:43:22.261 -> Data LDR dikirim: {"type": "cahaya_node", "adc": 835}
13:43:25.224 -> Data LDR dikirim: {"type": "cahaya_node", "adc": 774}

Ln 74, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Nodemcu3-LED

Blink | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

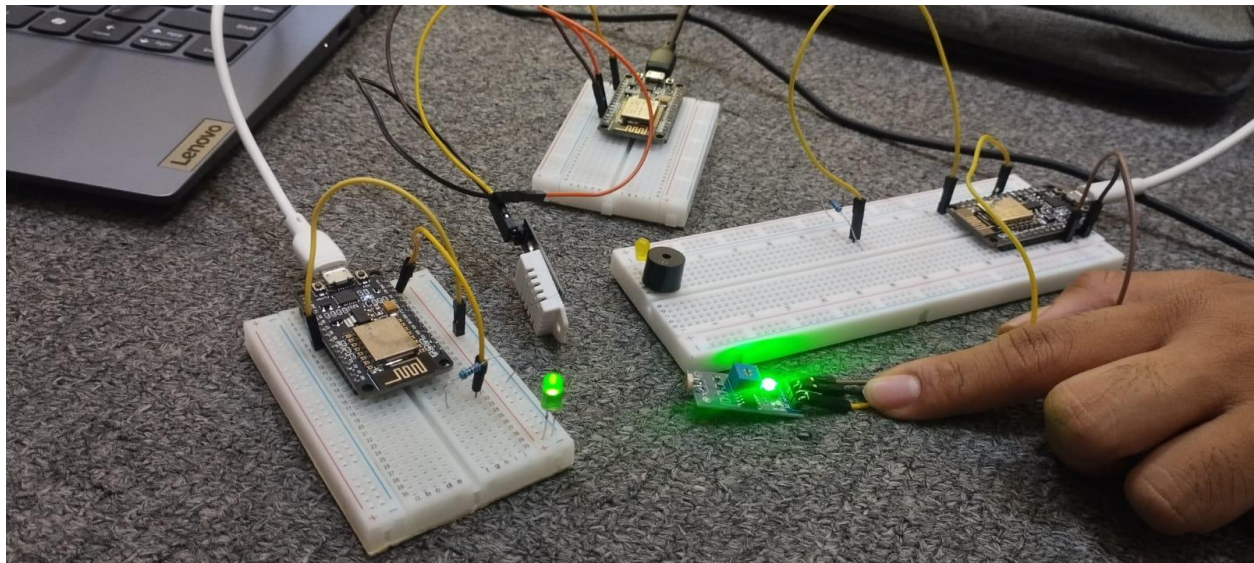
```
Blink.ino
1  #include "painlessMesh.h"
2  #include <ArduinoJson.h>
3
4  #define MESH_PREFIX      "Lab5Medan"
5  #define MESH_PASSWORD   "Medan1234"
6  #define MESH_PORT       8080
7
8  painlessMesh mesh;
9
10 Scheduler usersScheduler;
11
12 const int ledPin = D6;
13
14 // Menyimpan data terakhir dari Node 1 dan Node 2
15 float suhu = 0.0;
16 int adcCahaya = 1023;
17
18 // Status apakah data sudah pernah diterima
19 bool suhuDiterima = false;
20 bool cahayaDiterima = false;
21
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
Pesan JSON: {"tipe":"cahaya_node","adc":3}
Sumber: Node 2 - Sensor LDR
ADC Cahaya : 3
```

```
----- RULE ENGINE -----
Suhu > 31 C      : TIDAK
Cahaya < 300     : YA
KEPUTUSAN: LED ON
Alasan: Suhu tinggi ATAU kondisi gelap
=====
```



Kesimpulan:

tiga NodeMCU dapat membentuk jaringan **mesh secara langsung tanpa menggunakan router Wi-Fi eksternal**. Node 1 mengirimkan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT, sedangkan Node 2 mengirimkan data intensitas cahaya dari sensor LDR dalam format JSON.

Node 3 berperan sebagai **Hub Kontrol Aktuator** yang menerima dan memproses data dari node lain menggunakan *rule engine*. LED dapat menyala secara otomatis ketika suhu melebihi **31°C** atau kondisi cahaya gelap dengan nilai ADC di bawah **300**, dan mati ketika kondisi kembali normal. Selain itu, sistem dapat menunjukkan kemampuan **multi-hop** dan **self-healing**, sehingga jaringan tetap dapat berkomunikasi dan menyesuaikan koneksi ketika terjadi perubahan atau kegagalan pada salah satu node.